

## Zadanie 1

a)

$a = 1 + 2$  # + oznacza dodawanie

$b = 1 + 4.5$

$c = 3/2$  # / oznacza dzielenie z resztą

$d = 4/2$

$e = 3//2$  # // oznacza dzielenie całkowite

$f = -3//2$

$g = 11\%2$  # % oznacza resztę z dzielenia

$h = 2^{10}$  # \*\* oznacza potęgowanie

$i = 8^{(1/3)}$

print("1. wynik to", a)

print ("2. wynik to", b)

print ("3. wynik to", c)

print ("4. wynik to", d)

print ("5. wynik to", e)

print ("6. wynik to", f)

print ("7. wynik to", g)

print ("8. wynik to", h)

print ("9. wynik to", i)

b)

```
print(int(3.0)) #int zmienia wartość na liczbę całkowitą  
print(float(3)) #float zmienia wartość na liczbę z przecinkami  
print(float("3")) #float zmienia napis "3" na liczbę z przecinkami  
print(str(12.4)) #str zmienia liczbę na ciąg znaków  
print(bool(0)) #bool to prawda i fałsz (0 to fałsz)
```

#### Zadanie 2

```
uczelnia = "Studiuję na WSiZ"  
  
print(uczelnia)
```

#### Zadanie 3

```
imię = "Jan"  
wiek = 20  
wzrost = 178  
  
print("Nazywam się", imię, "i mam", wiek, "lat.\nMój wzrost to", wzrost, "cm.")
```

#### Zadanie 4

```
cena = 39.99  
rabat = 0.2  
x = cena * (1 - rabat) # to jest cena po rabacie  
print(round(x, 2)) # round zaokrągla cene do dwóch miejsc po przecinku
```

#### Zadanie 5

```
a = float(input("Podaj długość pierwszego boku prostokąta:"))  
b = float(input("Podaj długość drugiego boku prostokąta:"))
```

```
obwod = 2 * (a + b)
```

```
pole = (a * b)
```

```
print("Obwód prostokąta wynosi:", obwod)
```

```
print("Pole prostokąta wynosi:", pole)
```

#### Zadanie 6

```
cena_paliwa = 6.50
```

```
droga = float(input("Podaj pokonaną drogę w km:"))
```

```
spalanie = float(input("Podaj średnie spalanie w litrach na 100 km"))
```

```
zuzycie_paliwa = (droga * spalanie / 100)
```

```
koszty = (cena_paliwa * zuzycie_paliwa)
```

```
print("Zużycie paliwa wynosi:", round(zuzycie_paliwa, 2), "litry")
```

```
print("Szacowane koszty za tą drogę:", round(koszty, 2), "zł")
```

a)

```
import random
```

```
cena_paliwa = float(input("Podaj cenę paliwa w zł:"))
```

```
droga = int(random.randint(1,500))
```

```
spalanie = float(input("Podaj średnie spalanie w litrach na 100km: "))
```

```
zuycie_paliwa = droga *(spalanie / 100)
```

```
koszty = zuycie_paliwa * cena_paliwa
```

```
print("Samochód spali:", round(zuycie_paliwa, 2), "litrów")
```

```
print("Koszty wynoszą:", round(koszty), "zł", "na trasie", droga, "km")
```

b)

```
import random
```

```
długość_drogi = random.randint(1,500)
```

```
droga = długość_drogi
```

```
Średnie_spalanie = float(input("Podaj średnie spalanie na 100km: "))
```

```
Cena_paliwa = float(input("Podaj cenę paliwa za litr: "))
```

```
zużycie_paliwa = droga * (Średnie_spalanie / 100)
```

```
koszt = zużycie_paliwa * Cena_paliwa
```

```
print(f"Przejechany dystans: {droga} km")
```

```
print(f"Samochód spalił: {zużycie_paliwa:.2f} litrów")
```

```
print(f"Koszt paliwa: {koszt:.2f} zł")
```

Sprawozdanie:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami w języku Python:

- działania arytmetyczne

- konwersja typów danych

- zaokrąglanie liczb

- wykorzystanie funkcji

- generowanie liczb

Zad.1

Pokazuje podstawowe operacje matematyczne :

+ dodawanie

/ dzielenie z resztą

// dzielenie całkowite

% dzielenie z resztą

\*\* potęgowanie

Zad.1b

Pokazuje konwersję typów danych.

Pokazuje jak zmieniać dane między typami int,float,str,bool

Zad.2

Wypisanie tekstu za pomocą print

Zad.3

Łączenie zmiennych z tekstem

\n dzięki temu przechodzi się do nowej linii

Zad.4

Funkcja round() zaokrągla wynik do 2 miejsc po przecinku

Zad.5

Obliczanie pola i obwodu prostokąta

## Zad.6

Obliczanie kosztu przejazdu samochodem:

Program pyta o dane, następnie oblicza zużycie paliwa i koszt.

## Zad.6a i 6b

Użycie “random” do generowania losowej długości drogi

Program pokazuje losową drogę i liczy spalanie i koszt paliwa.

Zadania pokazuje podstawy języka Python